Diagnostic Microbiology
الأحياء المجهرية التشخيصية

العملي 6 · LAB 6

الفحوص الكيميائية الحيوية للأحياء المجهرية — بنك الأسئلة

Biochemical Testing of Microorganisms — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

عملي · Practical

التدريسي · INSTRUCTOR

د. هبة سامي

LAB 6

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Catalase, indole and coagulase — الكاتاليز والإندول والتخثّر

Q1

EN **Biochemical tests are needed because many bacteria have:**

AR س1. نحتاج الفحوص الكيميائية الحيوية لأن بكتيريا كثيرة لها:

A Similar shape and size — شكل وحجم متشابهان
B Different colours — ألوان مختلفة
C No enzymes — لا إنزيمات
D No cell wall — لا جدار خلوي

Q2

EN **Catalase breaks hydrogen peroxide into:**

AR س2. يحلّل الكاتاليز بيروكسيد الهيدروجين إلى:

A Acid and gas — حامض وغاز
B Indole and ammonia — إندول وأمونيا
C Ammonia and CO_2 — أمونيا وCO_2
D Water and oxygen — ماء وأوكسجين

Q3

EN **A positive catalase test shows:**

AR س3. يُظهر فحص الكاتاليز الموجب:

A A red ring — حلقة حمراء
B Bubbles — فقاعات
C A clot — خثرة
D Blue colour — لونًا أزرق

Q4

EN **Which is catalase negative?**

AR س4. أيّها سالب الكاتاليز؟

A Staphylococcus — العنقودية
B E. coli — الإشريكية القولونية
C Streptococcus — العقدية
D Pseudomonas — الزائفة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The indole test detects the ability to convert:** Q5

AR س5. يكشف فحص الإندول القدرة على تحويل:

A Urea to ammonia — اليوريا إلى أمونيا
B Citrate to CO_2 — السترات إلى CO_2
C Tryptophan to indole — التربتوفان إلى إندول
D Glucose to acid — الكلوكوز إلى حامض

EN **The reagent added in the indole test is:** Q6

AR س6. الكاشف المضاف في فحص الإندول:

A TNPD
B Methyl red — أحمر المثيل
C Hydrogen peroxide — بيروكسيد الهيدروجين
D Kovac's reagent — كاشف كوفاكس

EN **The medium for the indole test is:** Q7

AR س7. وسط فحص الإندول:

A Peptone water — ماء الببتون
B Simmons citrate — سترات سيمونز
C Urea agar — آغار اليوريا
D TSI

EN **Indole negative organism in the lab:** Q8

AR س8. الكائن السالب للإندول في العملي:

A E. coli — الإشريكية القولونية
B Pseudomonas aeruginosa — الزائفة الزنجارية
C Klebsiella — الكليبسيلا
D Proteus — المتقلّبة

EN **Coagulase converts:** Q9

AR س9. يحوّل الكواغيوليز:

A H_2O_2 to water — H_2O_2 إلى ماء
B Fibrinogen to fibrin (clot) — الفايبرينوجين إلى فايبرين (خثرة)
C Urea to ammonia — اليوريا إلى أمونيا
D Tryptophan to indole — التربتوفان إلى إندول

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A coagulase-positive organism is:** Q10

AR س10. الكائن الموجب للتخثّر:

A	Streptococcus العقدية	B	Pseudomonas الزائفة
C	E. coli الإشريكية القولونية	D	Staph. aureus العنقودية الذهبية

Methyl red and oxidase أحمر المثيل والأوكسيديز

EN **In the MR test, a positive result is:** Q11

AR س11. في فحص MR تكون النتيجة الموجبة:

A	Yellow أصفر	B	Blue أزرق
C	Red أحمر	D	Black أسود

EN **The pH in a positive MR test falls to:** Q12

AR س12. ينخفض الأس الهيدروجيني في فحص MR الموجب إلى:

A	4.5 or below 4.5 أو أقل	B	8.5
C	6	D	7

EN **The medium used for the MR test is:** Q13

AR س13. الوسط المستعمل لفحص MR:

A	Glucose phosphate peptone water (MR-VP) ماء البيتون الفوسفاتي الكلوكوزي (MR-VP)		
B	Urea agar آغار اليوريا	C	Blood agar آغار الدم
D	Simmons citrate سترات سيمونز		

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **MR negative organism in the lab:** Q14

AR س14. الكائن السالب لـ MR في العملي:

A E. coli الإشريكية القولونية
B Proteus المتقلّبة
C Klebsiella الكليبسيلا
D Staphylococcus العنقودية

EN **The oxidase test identifies the enzyme:** Q15

AR س15. يشخّص فحص الأوكسيديز إنزيم:

A Catalase الكاتاليز
B Urease اليوريز
C Coagulase الكواغيوليز
D Cytochrome oxidase السايتوكروم أوكسيديز

EN **A positive oxidase test turns the filter paper:** Q16

AR س16. يحوّل فحص الأوكسيديز الموجب ورقة الترشيح إلى:

A Pink وردي
B Dark blue أزرق داكن
C Green أخضر
D Yellow أصفر

EN **The oxidase result is read within:** Q17

AR س17. تُقرأ نتيجة الأوكسيديز خلال:

A One week أسبوع
B 24 hours 24 ساعة
C 48 hours 48 ساعة
D Three minutes ثلاث دقائق

EN **Oxidase-negative family in the lab:** Q18

AR س18. العائلة السالبة للأوكسيديز في العملي:

A Pseudomonadaceae الزائفية
B Neisseriaceae النيسرية
C Enterobacteriaceae المعوية
D Vibrionaceae الضمّية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Urease, citrate and TSI
اليوريز والسترات وTSI

EN **Q19** Urease hydrolyzes urea into:

AR س19. يحلّل اليوريز اليوريا إلى:

- **A** Indole — إندول
- **B** Ammonia and CO_2 — أمونيا وCO_2
- **C** Water and oxygen — ماء وأوكسجين
- **D** Fibrin — فايبرين

EN **Q20** A positive urease test colour is:

AR س20. لون فحص اليوريز الموجب:

- **A** Pink — وردي
- **B** Green — أخضر
- **C** Black — أسود
- **D** Yellow — أصفر

EN **Q21** Which is urease negative in the lab?

AR س21. أيّها سالب اليوريز في العملي؟

- **A** Helicobacter pylori — الملوية البوابية
- **B** Proteus — المتقلّبة
- **C** Klebsiella — الكليبسيلا
- **D** E. coli — الإشريكية القولونية

EN **Q22** In the citrate test bacteria use citrate as a source of:

AR س22. في فحص السترات تستعمل البكتيريا السترات مصدرًا لـ:

- **A** Carbon — الكربون
- **B** Nitrogen — النيتروجين
- **C** Iron — الحديد
- **D** Sulfur — الكبريت

EN **Q23** The indicator in Simmons citrate agar is:

AR س23. الكاشف في آغار سترات سيمونز:

- **A** Phenol red — الفينول الأحمر
- **B** Bromothymol blue — أزرق البروموثايمول
- **C** Methyl red — أحمر المثيل
- **D** Kovac's — كوفاكس

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A positive citrate test colour is:** Q24

AR س24. لون فحص السترات الموجب:

A Green أخضر
B Pink وردي
C Blue أزرق
D Red أحمر

EN **TSI contains the sugars:** Q25

AR س25. يحتوي TSI السكّريات:

A Mannitol and sucrose المانيتول والسكروز
B Glucose and maltose الكلوكوز والمالتوز
C Lactose only اللاكتوز فقط
D Glucose, sucrose and lactose الكلوكوز والسكروز واللاكتوز

EN **A TSI result K/A means:** Q26

AR س26. نتيجة K/A TSI تعني:

A No fermentation لا تخمير
B Glucose fermented only (red slant, yellow butt) تخمير الكلوكوز فقط (سطح أحمر وقاع أصفر)
C All sugars fermented تخمير كل السكّريات
D H_2S only S_2H فقط

EN **A/A in TSI is given by:** Q27

AR س27. تعطي A/A في TSI:

A Pseudomonas الزائفة
B Salmonella typhi السالمونيلا التيفية
C E. coli الإشريكية القولونية
D Proteus only المتقلّبة فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Black colour in TSI indicates:** Q28

AR س28. اللون الأسود في TSI يدلّ على:

A H_2S production (ferrous sulfide) إنتاج S_2H (كبريتيد الحديدوز)

B Glucose fermentation تخمير الكلوكوز

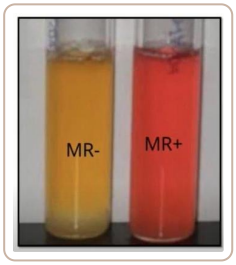
C Alkaline slant سطح قاعدي

D Gas غاز

Picture questions أسئلة الصور

EN **This picture shows the result of which test?** Q29

AR س29. هذه الصورة تُظهر نتيجة أيّ فحص؟



A Methyl red أحمر المثيل

B Citrate السترات

C Indole الإندول

D Coagulase التخثّر

EN **In this urease picture, the pink tube is:** Q30

AR س30. في صورة اليوريز هذه، الأنبوب الوردي:



A Negative سالب

B Contaminated ملوّث

C Positive موجب

D Uninoculated غير ملقّح

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In this oxidase picture, the dark-blue spot means:** Q31

AR س31. في صورة الأوكسيديز هذه، البقعة الزرقاء الداكنة تعني:

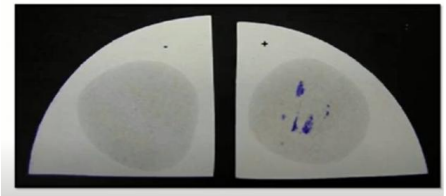


Figure (1): Oxidase test

A	Negative سالب	B	Positive موجب
C	Catalase positive موجب الكاتاليز	D	H_2S

EN **In this TSI picture, the blackened tubes show:** Q32

AR س32. في صورة TSI هذه، الأنابيب السوداء تُظهر:

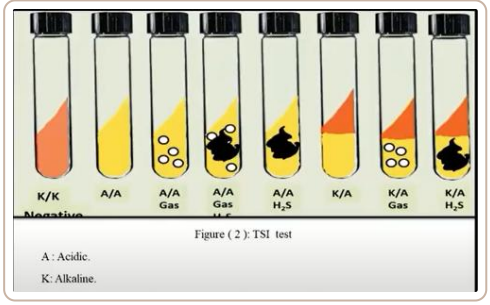


Figure (2): TSI test

A : Acidic.
K: Alkaline.

A	Gas only غازًا فقط	B	No fermentation لا تخمير
C	Alkaline butt قاعًا قاعديًا	D	H_2S production إنتاج S_2H

2 True / False صح أو خطأ

EN Biochemical tests identify bacteria based on differences in biochemical activities. 1

AR تشخّص الفحوص الكيميائية الحيوية البكتيريا على أساس الاختلاف في نشاطاتها الكيميائية الحيوية.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2
EN A wooden stick is used to transfer the colony in the catalase test.
AR يُستعمل عود خشبي لنقل المستعمرة في فحص الكاتاليز.
True · صح False · خطأ

3
EN Streptococcus is catalase positive.
AR العقدية موجبة الكاتاليز.
True · صح False · خطأ

4
EN Kovac's reagent produces a bright red compound with indole.
AR ينتج كاشف كوفاكس مركّبًا أحمر لامعًا مع الإندول.
True · صح False · خطأ

5
EN The indole test is incubated at 37°C for 24 hours.
AR يُحضن فحص الإندول عند 37°م مدّة 24 ساعة.
True · صح False · خطأ

6
EN Coagulase is an enzyme that dissolves plasma clots.
AR الكواغيوليز إنزيم يُذيب خثرات البلازما.
True · صح False · خطأ

7
EN Agglutination in the slide coagulase test is positive, as in Staph. aureus.
AR التلازن في فحص التخثّر بالشريحة موجب، كما في العنقودية الذهبية.
True · صح False · خطأ

8
EN In the MR test, yellow colour is positive.
AR في فحص MR اللون الأصفر موجب.
True · صح False · خطأ

9
EN Some bacteria convert the final acids into neutral substances and raise the pH.
AR بعض البكتيريا تحوّل الحوامض النهائية إلى مواد متعادلة وترفع الأس الهيدروجيني.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

10
EN Enterobacteriaceae are oxidase positive.
AR العائلة المعوية موجبة الأوكسيديز.
True · صح False · خطأ

11
EN Helicobacter pylori is urease positive.
AR الملوية البوابية موجبة اليوريز.
True · صح False · خطأ

12
EN The reagent of the citrate test is added after incubation.
AR يُضاف كاشف فحص السترات بعد الحضن.
True · صح False · خطأ

13
EN In TSI, K/K means neither lactose, sucrose nor glucose is fermented.
AR في TSI تعني K/K عدم تخمير اللاكتوز والسكروز والكلوكوز.
True · صح False · خطأ

14
EN Bubbles or cracks in TSI indicate gas production.
AR الفقاعات أو التشقّقات في TSI تدلّ على إنتاج الغاز.
True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1
EN Same colour, different meaning
AR اللون نفسه بمعنى مختلف

2
EN E. coli results
AR نتائج الإشريكية القولونية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3
EN Klebsiella
AR الكليبسيلا

4
EN Pseudomonas
AR الزائفة

5
EN Catalase vs coagulase
AR الكاتاليز مقابل التخثّر

6
EN Reagent inside or added?
AR الكاشف داخل الوسط أم يُضاف؟

7
EN Reading K/A
AR قراءة K/A

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1
EN Why are biochemical tests needed? Explain the catalase test.
AR لماذا نحتاج الفحوص الكيميائية الحيوية؟ اشرح فحص الكاتاليز.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Describe the indole test (principle, procedure, result). 2

AR صف فحص الإندول (المبدأ والطريقة والنتيجة).

EN Describe the slide coagulase test. 3

AR صف فحص التخثّر بالشريحة.

EN What does the methyl red test determine and how is it read? 4

AR ماذا يحدّد فحص أحمر المثيل وكيف يُقرأ؟

EN Describe the oxidase test. 5

AR صف فحص الأوكسيديز.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Describe the urease and citrate tests. 6

AR صف فحصَي اليوريز والسترات.

EN What does TSI contain and detect? Interpret its results. 7

AR ماذا يحتوي TSI وماذا يكشف؟ فسّر نتائجه.

EN Name the positive and negative example of each test in this lab. 8

AR اذكر المثال الموجب والسالب لكل فحص في هذا العملي.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 D	3 B	4 C	5 C	6 D	7 A	8 B
9 B	10 D	11 C	12 A	13 A	14 C	15 D	16 B
17 D	18 C	19 B	20 A	21 D	22 A	23 B	24 C
25 D	26 B	27 C	28 A	29 A	30 C	31 B	32 D

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 True	2 True	3 False	4 True	5 True	6 False
7 True	8 False	9 True	10 False	11 True	12 False
13 True	14 True				

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1

EN **Same colour, different meaning**

RED = positive in indole (ring) and MR; but RED slant/butt in TSI = alkaline (K, no fermentation). YELLOW = negative in MR and urease, but acid (A) in TSI.

AR **اللون نفسه بمعنى مختلف**

الأحمر = موجب في الإندول (حلقة) وMR، لكن السطح/القاع الأحمر في TSI = قاعدي (K، لا تخمير).
والأصفر = سالب في MR واليوريز، لكنه حامضي (A) في TSI.

2

EN **E. coli results**

E. coli: indole +, MR +, urease −, citrate − (green), TSI A/A.

AR **نتائج الإشريكية القولونية**

الإشريكية القولونية: إندول +، MR +، يوريز −، سترات − (أخضر)، TSI A/A.

3

EN **Klebsiella**

Klebsiella is MR NEGATIVE (yellow) but urease POSITIVE (pink).

AR **الكليبسيلا**

الكليبسيلا سالبة MR (أصفر) لكنها موجبة اليوريز (وردي).

4

EN **Pseudomonas**

Pseudomonas: indole −, oxidase +, citrate + (blue), TSI K/K.

AR **الزائفة**

الزائفة: إندول −، أوكسيديز +، سترات + (أزرق)، TSI K/K.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Catalase vs coagulase** 5

Catalase (H_2O_2 → bubbles) separates Staph from Strep; coagulase (plasma → clot) separates S. aureus from other staphylococci.

AR **الكاتاليز مقابل التخثّر**

الكاتاليز (H_2O_2 ← فقاعات) يفصل العنقودية عن العقدية؛ والتخثّر (بلازما ← خثرة) يفصل الذهبية عن العنقوديات الأخرى.

EN **Reagent inside or added?** 6

Citrate (bromothymol blue), urease and TSI (phenol red): indicator IN the medium. Indole (Kovac's) and MR (methyl red): reagent ADDED after incubation.

AR **الكاشف داخل الوسط أم يُضاف؟**

السترات (أزرق البروموثايمول) واليوريز وTSI (الفينول الأحمر): الكاشف داخل الوسط. الإندول (كوفاكس) وMR (أحمر المثيل): الكاشف يُضاف بعد الحضن.

EN **Reading K/A** 7

Write SLANT first, then BUTT: K/A = red (alkaline) slant, yellow (acid) butt = glucose only (e.g. Salmonella typhi).

AR **قراءة K/A**

يُكتب السطح أولًا ثم القاع: K/A = سطح أحمر (قاعدي) وقاع أصفر (حامضي) = الكلوكوز فقط (مثل السالمونيلا التيفية).

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **Why are biochemical tests needed? Explain the catalase test.** 1

Many bacteria have similar shape and size, so species are identified by differences in biochemical activities. Catalase breaks H_2O_2 into water and oxygen: transfer a colony with a wooden stick to a slide, add a drop of H_2O_2, look for bubbles. Staphylococcus +, Streptococcus −.

AR **لماذا نحتاج الفحوص الكيميائية الحيوية؟ اشرح فحص الكاتاليز.**

بكتيريا كثيرة متشابهة الشكل والحجم، فتُشخَّص الأنواع باختلاف نشاطاتها الكيميائية الحيوية. الكاتاليز يحلّل H_2O_2 إلى ماء وأوكسجين: انقل مستعمرة بعود خشبي إلى شريحة، وأضف قطرة H_2O_2، وابحث عن الفقاعات. العنقودية +، والعقدية −.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe the indole test (principle, procedure, result).** 2

Tryptophanase converts tryptophan into indole, pyruvic acid and ammonia. Inoculate peptone water, incubate at 37°C for 24 h, add 5 drops of Kovac's reagent: red ring = positive (E. coli); no ring = negative (Pseudomonas aeruginosa).

AR **صف فحص الإندول (المبدأ والطريقة والنتيجة).**

التربتوفانيز يحوّل التربتوفان إلى إندول وحامض البايروفيك وأمونيا. لقّح ماء الببتون، واحضن عند 37°م مدّة 24 ساعة، وأضف 5 قطرات من كاشف كوفاكس: حلقة حمراء = موجب (الإشريكية القولونية)؛ لا حلقة = سالب (الزائفة الزنجارية).

EN **Describe the slide coagulase test.** 3

Coagulase clots plasma (fibrinogen → fibrin). Place a drop of distilled water on a slide, mix a colony in it with a wooden stick, add a drop of plasma and mix: agglutination = positive (Staph. aureus); no agglutination = negative (other staphylococci).

AR **صف فحص التخثّر بالشريحة.**

الكواغيوليز يخثّر البلازما (فايبرينوجين ← فايبرين). ضع قطرة ماء مقطّر على شريحة، وامزج فيها مستعمرة بعود خشبي، وأضف قطرة بلازما وامزج: تلازن = موجب (العنقودية الذهبية)؛ لا تلازن = سالب (العنقوديات الأخرى).

EN **What does the methyl red test determine and how is it read?** 4

The ability to produce a high concentration of acid from glucose (pH 4.5 or below) and to distinguish species that neutralize their acids. Incubate MR-VP medium 24–48 h at 37°C, add 2–3 drops of methyl red: red = positive (E. coli); yellow = negative (Klebsiella).

AR **ماذا يحدّد فحص أحمر المثيل وكيف يُقرأ؟**

القدرة على إنتاج تركيزٍ عالٍ من الحامض من الكلوكوز (4.5 pH أو أقل)، والتفريق بين الأنواع التي تعادل حوامضها. احضن وسط MR-VP مدّة 24–48 ساعة عند 37°م، وأضف 2–3 قطرات أحمر المثيل: أحمر = موجب (الإشريكية)؛ أصفر = سالب (الكليبسيلا).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe the oxidase test.** 5

Detects cytochrome oxidase. Wet filter paper with TNPD (tetramethyl-p-phenylenediamine), rub a large mass of pure bacteria with a wooden stick, observe up to 3 minutes: dark blue = positive (Pseudomonadaceae); no change = negative (Enterobacteriaceae).

AR **صف فحص الأوكسيديز.**

يكشف السايتوكروم أوكسيديز. بلّل ورقة ترشيح بـ TNPD، وافرك عليها كتلة كبيرة من بكتيريا نقية بعود خشبي، وراقب حتى 3 دقائق: أزرق داكن = موجب (الزائفية)؛ لا تغيّر = سالب (المعوية).

EN **Describe the urease and citrate tests.** 6

Urease: hydrolyzes urea into ammonia and CO_2; inoculate urea agar, 37°C 24–48 h: pink = positive (Klebsiella, Proteus, H. pylori), yellow = negative (E. coli). Citrate: citrate as carbon and ammonia as nitrogen source (citrate permease); Simmons citrate agar with bromothymol blue in the medium; streak the slant, 37°C 48 h: blue = positive (Pseudomonas), green = negative (E. coli).

AR **صف فحصَي اليوريز والسترات.**

اليوريز: يحلّل اليوريا إلى أمونيا وCO_2؛ لقّح آغار اليوريا، 37°م 24–48 ساعة: وردي = موجب (الكليبسيلا والمتقلّبة والملوية)، أصفر = سالب (الإشريكية). السترات: السترات مصدر كربون والأمونيا مصدر نيتروجين (ناقل السترات)؛ آغار سترات سيمونز وفيه أزرق البروموثايمول؛ خطّط السطح المائل، 37°م 48 ساعة: أزرق = موجب (الزائفة)، أخضر = سالب (الإشريكية).

EN **What does TSI contain and detect? Interpret its results.** 7

Glucose, sucrose, lactose, ferrous sulfate and phenol red; detects sugar fermentation, gas and H_2S. K/K (red/red): no fermentation (Pseudomonas). K/A (red slant, yellow butt): glucose only (Salmonella typhi). A/A (yellow/yellow): lactose/sucrose fermented (E. coli). Black: H_2S (Proteus). Bubbles/cracks: gas.

AR **ماذا يحتوي TSI وماذا يكشف؟ فسّر نتائجه.**

الكلوكوز والسكروز واللاكتوز وكبريتات الحديدوز والفينول الأحمر؛ ويكشف تخمير السكّريات والغاز وS_2H.

K/K (أحمر/أحمر): لا تخمير (الزائفة). K/A (سطح أحمر وقاع أصفر): الكلوكوز فقط (السالمونيلا التيفية).

A/A (أصفر/أصفر): تخمير اللاكتوز/السكروز (الإشريكية). أسود: S_2H (المتقلّبة). فقاعات/تشقّقات: غاز.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Name the positive and negative example of each test in this lab.** 8

Catalase: Staphylococcus / Streptococcus. Indole: E. coli / P. aeruginosa. Coagulase: S. aureus / other staphylococci. MR: E. coli / Klebsiella. Oxidase: Pseudomonadaceae / Enterobacteriaceae. Urease: Klebsiella, Proteus, H. pylori / E. coli. Citrate: Pseudomonas / E. coli. TSI: E. coli A/A, S. typhi K/A, Pseudomonas K/K, Proteus H_2S.

AR **اذكر المثال الموجب والسالب لكل فحص في هذا العملي.**

الكاتاليز: العنقودية / العقدية. الإندول: الإشريكية / الزائفة الزنجارية. التخثّر: العنقودية الذهبية / العنقوديات الأخرى. MR: الإشريكية / الكليبسيلا. الأوكسيديز: الزائفية / المعوية. اليوريز: الكليبسيلا والمتقلّبة والملوية / الإشريكية. السترات: الزائفة / الإشريكية. TSI: الإشريكية A/A، والسالمونيلا التيفية K/A، والزائفة K/K، والمتقلّبة S_2H.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t